



Tran Thanh Phong Decuong

cnkt oto (Trường Đại học Kiên Giang)



Scan to open on Studeersnel

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
KHOA THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

TRẦN THANH PHONG
MÃ SỐ SINH VIÊN: 22082006130

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHỨNG
CHỈ TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
BLOCKCHAIN**

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (MÃ SỐ: 7480201)
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. LÊ QUANG NHƯỜNG

An Giang – tháng 04 năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	iii
DANH MỤC BẢNG.....	iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	v
Chương 1 GIỚI THIỆU.....	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.....	2
1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.....	3
Chương 2.....	6
LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.....	6
2.1 TỔNG QUAN.....	6
2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN.....	6
2.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY.....	9
2.4 NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI.....	12
Chương 3.....	14
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	14
3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU.....	14
3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	15
Chương 4.....	17
KẾT QUẢ DỰ KIẾN.....	17
4.1 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ.....	17
4.2 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ KIẾN TRÚC MÁY CHỦ VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU.....	18

4.3 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ TRIỂN KHAI SMART CONTRACT.....	18
4.4 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ XUẤT BẢN VÀ XÁC THỰC QUA MÃ QR. .	19
4.5 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	19
4.6 THỜI GIAN DỰ KIẾN.....	20
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	21

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ xử lý thuật toán SHA-256.....	12
Hình 2.2: Mô tả xử lý của Smart Contract.....	13
Hình 2.3: Hình ảnh mô tả công nghệ hỗ trợ của hệ thống.....	10

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 So sánh AGV và robot tự hành trong môi trường trong nhà.....	11
Bảng 3.1 Bảng thời gian và địa điểm nghiên cứu.....	19
Bảng 4.1 Thời gian dự kiến.....	30

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh
ABI	Application Binary Interface
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSDL	Database
ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
EVM	Ethereum Virtual Machine
HTTP/HTTPS	HyperText Transfer Protocol (Secure)
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
KGU	Kien Giang University
ORM	Object-Relational Mapping
P2P	Peer-to-Peer
PDF	Portable Document Format
PQC	Post-Quantum Cryptography
QR Code	Quick Response Code
REST	Representational State Transfer
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit
SQL	Structured Query Language
TxHash	Transaction Hash
UI/UX	User Interface / User Experience

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia, việc hiện đại hóa công tác quản trị và cấp phát chứng chỉ đào tạo tại các cơ sở giáo dục đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao uy tín của nhà trường. Tuy nhiên, tại Trường Đại học Kiên Giang, quy trình quản lý và xác thực chứng chỉ hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế, gây ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và niềm tin của các bên liên quan.

Thứ nhất, về hạn chế của phương thức quản lý truyền thống: Công tác lưu trữ chứng chỉ hiện vẫn dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu tập trung (Centralized Database), kết hợp với quy trình xác thực thủ công. Mô hình này không chỉ gây lãng phí nguồn lực hành chính và thời gian tra cứu mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về tính toàn vẹn dữ liệu, dễ dàng bị can thiệp trái phép hoặc làm sai lệch thông tin gốc.

Thứ hai, về vấn đề an ninh và xác thực: Tình trạng làm giả chứng chỉ với các kỹ thuật in ấn và chỉnh sửa kỹ thuật số ngày càng tinh vi đã tạo ra rào cản lớn đối với các doanh nghiệp và cơ quan tuyển dụng trong việc xác minh năng lực thực tế của ứng viên. Việc không có cơ chế xác thực tức thời khiến uy tín của nhà trường bị đe dọa khi các chứng chỉ giả mạo lưu thông trên thị trường.

Thứ ba, tiềm năng của công nghệ Blockchain và hàm băm SHA-256: Với đặc tính lưu trữ phi tập trung, bất biến (immutability) và minh bạch tuyệt đối, công nghệ Blockchain được đánh giá là giải pháp tối ưu để giải quyết các bất cập nêu trên. Đặc biệt, thông qua việc ứng dụng thuật toán hàm băm an toàn SHA-256, mọi dữ liệu chứng chỉ được chuyển đổi thành các mã định danh duy nhất (Hash), giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn mọi hành vi thay đổi trái phép trên sổ cái phi tập trung.

Từ những lý do đó, đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý và xác thực chứng chỉ ứng dụng công nghệ Blockchain" tại Trường Đại học Kiên Giang được thực hiện. Hệ thống tập trung vào việc số hóa toàn diện quy trình cấp phát chứng chỉ thông qua các hợp đồng thông minh (Smart Contract), nơi dữ

liệu được bảo mật bởi thuật toán SHA-256. Thông qua mã QR tích hợp trên phôi chứng chỉ điện tử, hệ thống cho phép nhà tuyển dụng và các bên liên quan xác thực tính chính xác và toàn vẹn của chứng chỉ một cách tức thời, minh bạch và an toàn tuyệt đối..

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, cấp phát và xác thực chứng chỉ ứng dụng công nghệ Blockchain tại Trường Đại học Kiên Giang. Hệ thống hướng tới việc số hóa toàn diện quy trình quản lý hồ sơ học thuật, đảm bảo tính minh bạch, an toàn dữ liệu tuyệt đối và cung cấp giải pháp xác thực chứng chỉ tức thời, góp phần ngăn chặn triệt để tình trạng làm giả chứng chỉ trong môi trường giáo dục và tuyển dụng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- Về mặt lý thuyết: Nghiên cứu tổng quan về công nghệ Blockchain, cơ chế hoạt động của Hợp đồng thông minh (Smart Contract) và các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên mạng lưới Ethereum (thử nghiệm trên Sepolia Testnet) nhằm ứng dụng hiệu quả vào quản lý chứng chỉ.
- Về mặt quản lý dữ liệu: Xây dựng kiến trúc hệ thống (Backend) bằng ngôn ngữ Golang kết hợp với cơ sở dữ liệu SQLite nhằm thiết lập quy trình quản lý thông tin sinh viên và danh mục chứng chỉ đào tạo một cách khoa học, hệ thống và bảo mật cao.
- Về mặt ứng dụng hàm băm (SHA-256): Thiết kế và triển khai Hợp đồng thông minh để ghi nhận "dấu vân tay số" của chứng chỉ thông qua thuật toán hàm băm SHA-256. Việc lưu trữ mã định danh (Hash) lên Blockchain đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối, giúp mọi dữ liệu chứng chỉ trở nên bất biến và không thể bị sửa đổi trái phép.
- Về mặt nghiệp vụ cấp phát: Tự động hóa quy trình thiết kế và xuất chứng chỉ

dưới định dạng file PDF chuyên nghiệp. Mỗi chứng chỉ được tích hợp một mã QR độc nhất, liên kết trực tiếp với dữ liệu định danh đã được xác thực trên nền tảng Blockchain.

- Về mặt xác thực: Phát triển giao diện tra cứu trực quan (Frontend) cho phép nhà tuyển dụng và các bên liên quan thực hiện xác minh tính hợp lệ của chứng chỉ thông qua quét mã QR. Cơ chế này cho phép đối chiếu dữ liệu với sổ cái Blockchain theo thời gian thực, đảm bảo tính nhanh chóng, minh bạch và chính xác trong quá trình kiểm định.

1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1.3.1 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về công nghệ Blockchain và Mật mã học

- Kiến trúc Blockchain & Web3:
 - + Nghiên cứu cấu trúc sổ cái phi tập trung, cơ chế đồng thuận trên mạng lưới Ethereum để đảm bảo tính minh bạch.
 - + Phân tích các thành phần trong hệ sinh thái Web3: Providers, Signers, và cơ chế ký giao dịch số.
- Thuật toán hàm băm SHA-256:
 - + Nghiên cứu sâu về cơ chế nén dữ liệu của thuật toán SHA-256: Tìm hiểu tại sao đây là tiêu chuẩn an toàn trong việc tạo mã định danh duy nhất (Hash).
 - + Phân tích tính kháng va chạm (collision resistance): Chứng minh dữ liệu chỉ cần thay đổi một bit sẽ tạo ra một mã Hash hoàn toàn khác, làm nền tảng cho việc xác thực tính toàn vẹn của chứng chỉ.
- Hợp đồng thông minh (Smart Contract):
 - + Nghiên cứu vòng đời của một Smart Contract trên EVM: Từ khâu biên dịch (Compilation) bằng solc đến triển khai (Deployment) và tương tác qua ABI (Application Binary Interface).

1.3.2 Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu nghiệp vụ (Offchain)

Kiến trúc hệ thống lai (Hybrid Architecture): * Nghiên cứu lý thuyết tại sao phải tách biệt dữ liệu chi tiết (tên sinh viên, chuyên ngành, loại chứng chỉ) lưu tại Database cục bộ (Off-chain) và lưu mã Hash xác thực trên chuỗi khối (On-chain).

Quản trị dữ liệu với Golang & SQLite:

Nghiên cứu ngôn ngữ Golang trong việc xử lý các tác vụ xử lý đồng thời (concurrency), đảm bảo API phản hồi nhanh chóng khi có lượng yêu cầu tra cứu lớn.

Phân tích mô hình lưu trữ dữ liệu của SQLite: Đảm bảo tính nhất quán (Atomicity) cho hồ sơ sinh viên và nhật ký cấp phát chứng chỉ thông qua các giao dịch (Transactions).

1.3.3 Phát triển và tối ưu hóa giải pháp xác thực trên chuỗi khối

Lập trình Logic nghiệp vụ trên Solidity:

- + Nghiên cứu cách thiết kế cấu trúc dữ liệu mapping để tối ưu chi phí lưu trữ trên Blockchain.
- + Phân tích kỹ thuật phân quyền (Access Control): Sử dụng modifiers để thiết lập các lớp bảo mật, ngăn chặn các tài khoản trái phép thực hiện cấp phát chứng chỉ.
- + Triển khai và kiểm thử: Nghiên cứu quy trình deploy Smart Contract lên mạng lưới thử nghiệm Sepolia.
- + Phân tích các chỉ số Gas fee (chi phí thực thi) để tìm phương án tối ưu hóa việc lưu trữ dữ liệu trên chuỗi khối.

1.3.4 Xây dựng giao diện Web và Tự động hóa nghiệp vụ (Frontend)

Kỹ thuật xuất bản tài liệu số:

- + Nghiên cứu thư viện xử lý tài liệu để chuyển đổi dữ liệu từ Database thành định dạng PDF có cấu trúc.
- + Nghiên cứu cơ chế mã hóa QR Code theo tiêu chuẩn cao (H-

level): Đảm bảo mã QR có khả năng khôi phục dữ liệu ngay cả khi bị mờ hoặc hư hại một phần.

Trải nghiệm người dùng (UX):

- + Nghiên cứu quy trình xác thực "một chạm" thông qua quét mã QR, giúp đơn giản hóa thao tác cho các nhà tuyển dụng khi xác minh chứng chỉ..

1.3.5 Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống

Phương pháp kiểm thử (Testing Strategy):

- + Kiểm thử đơn vị (Unit testing): Đảm bảo các hàm xử lý mã Hash SHA-256 trong Smart Contract trả về kết quả đúng.
- + Kiểm thử tích hợp (Integration testing): Đảm bảo luồng dữ liệu từ lúc nhập trên Backend -> Ghi lên Blockchain -> Xuất ra PDF -> Xác thực lại khớp hoàn toàn.

Đánh giá hệ thống:

- + Đánh giá độ tin cậy của thuật toán SHA-256 trong môi trường thực tế.
- + Phân tích tính ứng dụng của hệ thống vào quy trình đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang.
- + Ghi nhận và xử lý các lỗi phát sinh (debugging) để hoàn thiện phiên bản hệ thống cuối cùng.

CHƯƠNG 2

LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

2.1 TỔNG QUAN

Chương này tập trung hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và các công trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống quản lý chứng chỉ trên nền tảng Blockchain nội dung chính bao gồm:

- Cơ sở lý thuyết và công nghệ: Trình bày kiến thức nền tảng về Blockchain, thuật toán băm SHA-256, Smart Contract và các thành phần trong hệ thống lưu trữ dữ liệu (Off-chain/On-chain).
- Các nghiên cứu trước đây: Khảo sát các công trình về hệ thống xác thực chứng chỉ số, ứng dụng Blockchain trong giáo dục; từ đó phân tích ưu điểm và hạn chế để định hướng cho đề tài.
- Khoảng trống nghiên cứu: Tổng hợp các thách thức chưa được giải quyết, làm cơ sở xác định hướng triển khai tối ưu cho hệ thống tại Trường Đại học Kiên Giang.

2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

2.2.1 Công nghệ Blockchain và Sổ cái phi tập trung

Blockchain là công nghệ lưu trữ dữ liệu trên sổ cái phi tập trung (Decentralized Ledger), nơi thông tin được ghi lại theo các khối (block) liên kết chặt chẽ với nhau. Đặc tính bất biến (immutability) đảm bảo rằng dữ liệu đã được xác thực không thể bị làm giả hoặc sửa đổi, tạo ra niềm tin tuyệt đối cho việc quản lý chứng chỉ đào tạo.

Bảng 2.1 So sánh CSDL tập trung và Hệ thống Blockchain.

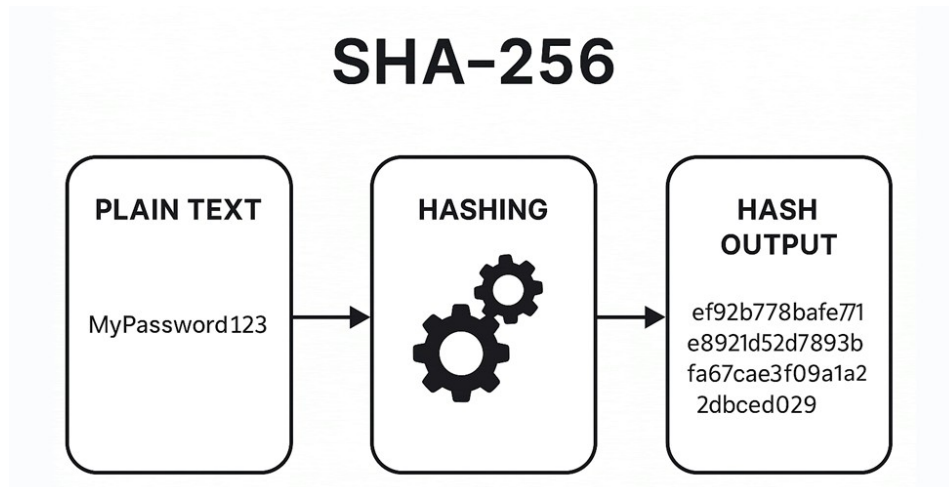
Tiêu chí	CSDL Tập trung (Centralized)	Hệ thống Blockchain (Decentralized)
Quyền kiểm soát	Phụ thuộc vào một thực thể duy nhất	Phân tán trên mạng lưới (Node)

Tính bất biến	Dễ dàng chỉnh sửa, xóa bỏ dữ liệu	Bất biến, không thể sửa đổi sau khi ghi
Tính minh bạch	Kín, chỉ người quản trị truy cập	Minh bạch, có thể xác thực công khai
Độ tin cậy	Dựa vào uy tín nhà quản trị	Dựa vào thuật toán toán học

2.2.2 Thuật toán hàm băm SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) là thuật toán mã hóa một chiều, tạo ra mã băm có độ dài cố định 256-bit từ bất kỳ dữ liệu đầu vào nào .

- + Cơ chế: Dữ liệu chứng chỉ gốc được nén qua hàm băm để tạo ra một "dấu vân tay số" (digital fingerprint) .
- + Ứng dụng: Chỉ cần một thay đổi nhỏ (thậm chí 1 bit) trên chứng chỉ gốc, mã Hash sẽ thay đổi hoàn toàn, giúp hệ thống đối chiếu trên Blockchain phát hiện ngay lập tức dữ liệu bị can thiệp .



Hình 2.1: Sơ đồ xử lý thuật toán SHA-256

2.2.3 Hợp đồng thông minh (Smart Contract)

Smart Contract là các đoạn mã được thực thi tự động trên máy ảo Ethereum (EVM) khi các điều kiện logic được đáp ứng . Trong đề tài này, Smart Contract giữ vai trò là "cơ quan xác thực phi tập trung":

- + Lưu trữ Hash của chứng chỉ trên mạng lưới (On-chain).
- + Phân quyền quản trị qua các modifiers (onlyAdmin, onlyIssuer) để

kiểm soát thực thể được phép cấp phát .

- + Cung cấp hàm verifyCertificate để người dùng xác minh tính hợp lệ tức thời.



Hình 2.2: Mô tả xử lý của Smart Contract

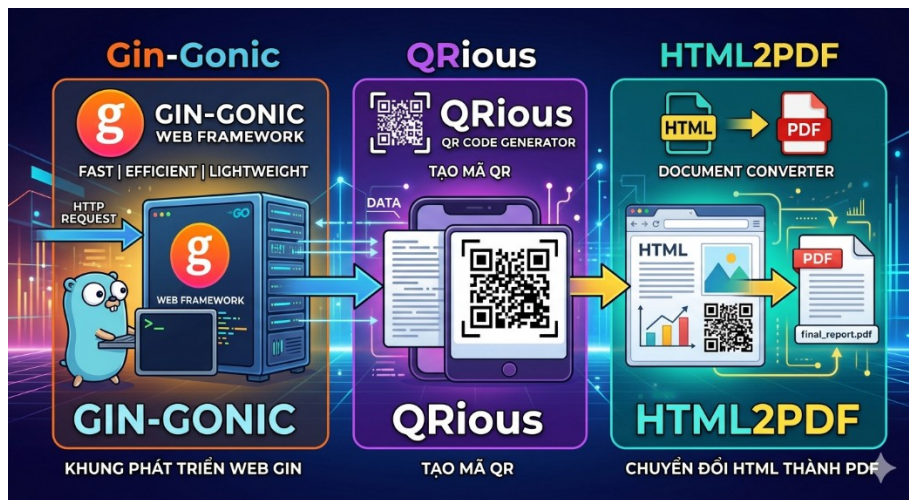
2.2.4 Kiến trúc hệ thống lai (Hybrid Architecture)

Hệ thống áp dụng kiến trúc Hybrid để tối ưu chi phí vận hành và tốc độ:

- + Off-chain (Golang Backend + SQLite): Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ chi tiết, thông tin chi tiết từng sinh viên. Việc dùng Golang với SQLite đảm bảo tính nhẹ, nhanh, không phụ thuộc vào thư viện C, cho phép build file binary siêu nhẹ để deploy trên mọi môi trường.
- + On-chain (Blockchain Sepolia): Chỉ lưu trữ mã Hash xác thực và bằng chứng giao dịch (TxHash), đảm bảo tính bất biến với chi phí thấp nhất.

2.2.5 Các công cụ hỗ trợ hệ thống

- Gin-gonic: Framework giúp xử lý API nhanh chóng, hỗ trợ xác thực JWT (JSON Web Token) để bảo mật phiên đăng nhập quản trị.
- QRious: Thư viện tạo mã QR cấp độ 'H' (độ chính xác cao), cho phép mã hóa link tra cứu trực tiếp tới Public Portal của hệ thống.
- Web3 là thế hệ thứ ba của Internet, đại diện cho một bước chuyển mình từ mô hình tập trung sang **Internet phi tập trung**, nơi người dùng nắm quyền sở hữu dữ liệu, danh tính và tài sản số của mình. hoạt động dựa trên công nghệ blockchain, hợp đồng thông minh (smart contracts).



Hình 2.3: Hình ảnh mô tả công nghệ hỗ trợ của hệ thống

2.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY

2.3.1 Nghiên cứu về nền tảng mật mã và kiến trúc Blockchain tổng quát

Haber và Stornetta (1991) trong nghiên cứu kinh điển về cách đóng dấu thời gian cho tài liệu số đã đặt những viên gạch đầu tiên cho công nghệ chuỗi khối hiện nay.

- Nghiên cứu đề xuất việc sử dụng hàm băm (hashing) và liên kết chuỗi để xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu theo thời gian.
- Đây là tiền đề lý thuyết quan trọng cho việc ứng dụng thuật toán SHA-256 trong xác thực chứng chỉ, đảm bảo tài liệu không thể bị sửa đổi sau khi đã được ký số.
- Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nghiên cứu chưa có khái niệm về hợp đồng thông minh (Smart Contract) để tự động hóa quy trình xác thực như các hệ thống hiện đại.

Lamport (1979) đã công bố nghiên cứu về việc xây dựng chữ ký số từ các hàm một chiều, cung cấp cơ sở bảo mật cho các giao dịch số.

- Công trình giải quyết bài toán xác thực nguồn gốc dữ liệu thông qua các hàm

toán học không thể đảo ngược.

- Đóng góp quan trọng vào việc hiểu về tính bảo mật của mã băm trong hệ thống chứng chỉ.
- Tuy nhiên, nghiên cứu mang tính lý thuyết mật mã thuần túy, chưa đi sâu vào bài toán lưu trữ dữ liệu quy mô lớn hay quản lý hồ sơ học thuật.

Zheng và cộng sự (2017) đã thực hiện bài tổng quan chi tiết về kiến trúc Blockchain, các thuật toán đồng thuận và xu hướng tương lai.

- Nghiên cứu cung cấp cái nhìn toàn diện về cấu trúc của các nền tảng Blockchain công khai và riêng tư.
- Giúp xác định các thành phần cần thiết để xây dựng một kiến trúc hệ thống bền vững.
- Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức độ khảo sát tổng quát, chưa áp dụng vào một nghiệp vụ cụ thể như quản lý chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục.

2.3.2 Nghiên cứu về quản lý tài liệu số và ứng dụng trong môi trường thư viện

Choudhary và cộng sự (2024) đã nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý các tài liệu pháp lý.

- Hệ thống tập trung vào việc bảo mật các văn bản có giá trị pháp lý cao, ngăn chặn việc sửa đổi trái phép.
- Chứng minh tính hiệu quả của Blockchain trong việc thay thế các phương thức lưu trữ tài liệu truyền thống.
- Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung vào các văn bản pháp luật, chưa tối ưu hóa cho quy trình cấp phát chứng chỉ đào tạo vốn có đặc thù riêng về mã số hiệu và sinh viên.

Nông Văn Khánh (2025) đã triển khai nghiên cứu ứng dụng Blockchain công khai để nâng cao tính minh bạch cho sản phẩm chè tại Thái Nguyên.

- Nghiên cứu cho thấy khả năng truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa thông

tin sản phẩm thông qua chuỗi khối.

- Chứng minh tính thực tiễn của Blockchain trong việc tạo lập niềm tin đối với người dùng tại thị trường Việt Nam.
- Tuy nhiên, lĩnh vực ứng dụng là quản lý sản phẩm nông nghiệp, có sự khác biệt lớn về cấu trúc dữ liệu so với hệ thống quản lý hồ sơ học thuật.

Qardashov và Ahmedli (2025) nghiên cứu về công nghệ Blockchain và quản lý tài liệu trong môi trường thư viện.

- Đề xuất mô hình lưu trữ và truy xuất tài liệu thư viện an toàn, chống thất lạc và sửa đổi thông tin.
- Phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong các thư viện hiện đại.
- Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ tập trung vào tài liệu thư viện nói chung, chưa tích hợp mô-đun xác thực bằng chứng chỉ số cho sinh viên.

Thanigesan và Vinothiyalakshmi (2025) thực hiện bài đánh giá về hệ thống quản lý tài liệu điện tử tiên tiến tích hợp mô-đun xác minh.

- Tổng hợp các kỹ thuật hiện đại để xây dựng mô-đun kiểm chứng dữ liệu tích hợp trực tiếp vào hệ thống quản lý.
- Cung cấp các tiêu chí đánh giá hiệu năng cho một hệ thống xác thực tài liệu.
- Tuy nhiên, nghiên cứu mang tính chất đánh giá (review), chưa đi sâu vào triển khai mã nguồn cụ thể trên các nền tảng như Golang hay SQLite.

2.3.3 Nghiên cứu về hệ thống quản lý văn bằng và chứng chỉ giáo dục

Boudguiga và cộng sự (2017) đã đề xuất kiến trúc dựa trên Blockchain để quản lý hồ sơ văn bằng nhằm giải quyết vấn nạn bằng giả.

- Nghiên cứu thiết lập quy trình lưu trữ Hash của văn bằng lên chuỗi khối để phục vụ đối chiếu công khai.
- Giải quyết triệt để bài toán xác thực mà không cần bên thứ ba.
- Tuy nhiên, quy trình triển khai còn phụ thuộc nhiều vào nền tảng Blockchain công khai, chưa tối ưu chi phí và tốc độ cho các đơn vị đào tạo nội bộ.

Cui và cộng sự (2019) giới thiệu một hệ thống xác minh văn bằng an toàn và hiệu quả dựa trên Blockchain.

- Hệ thống tập trung vào tính bảo mật và tối ưu hóa quy trình truy vấn dữ liệu nhanh chóng.
- Đề xuất các phương pháp giảm thiểu dung lượng lưu trữ trên chuỗi khối.
- Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đề cập đến việc tích hợp mã QR trên phôi bằng PDF để người dùng phổ thông có thể dễ dàng kiểm tra.

Sharples và Domingue (2016) thảo luận về cách Blockchain có thể cách mạng hóa hệ thống hồ sơ giáo dục và danh tiếng học thuật.

- Đưa ra tầm nhìn về một hệ thống toàn cầu nơi mọi chứng chỉ và thành tựu của cá nhân được lưu trữ bất biến.
- Mở rộng khái niệm từ quản lý bằng cấp sang quản lý uy tín cá nhân.
- Tuy nhiên, nghiên cứu mang tính định hướng chiến lược cao, thiếu các chi tiết kỹ thuật về việc lập trình Smart Contract cụ thể.

2.4 NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI

2.4.1 Tổng quát nghiên cứu

Từ các nghiên cứu đã lược khảo, có thể nhận thấy một số khoảng trống chính như sau:

- Thứ nhất: Nhiều nghiên cứu về xác thực dữ liệu được thử nghiệm trong môi trường lý thuyết tổng quát, trong khi quy trình cấp phát chứng chỉ tại trường đại học có các ràng buộc nghiệp vụ phức tạp (điều kiện chứng chỉ nợ môn, thời gian đào tạo tối thiểu) nên đòi hỏi hệ thống logic chặt chẽ hơn.
- Thứ hai: Các nghiên cứu hiện tại thường thiên về Python hoặc Node.js công kênh, khiến việc triển khai tại các đơn vị có hạ tầng CNTT hạn chế gặp khó khăn. Việc tích hợp nguyên khối (Monolith) bằng Golang kết hợp SQLite chưa được chú trọng nghiên cứu như một giải pháp siêu nhẹ.
- Thứ ba: Nhiều mô hình quản lý được phát triển theo hướng đa chức năng, khiến bài toán xác thực tính toàn vẹn thông qua hàm băm SHA-256 chưa được nghiên cứu như một nhiệm vụ trung tâm.

- Thứ tư: Vẫn còn thiếu một mô hình hệ thống có khả năng kết hợp tương đối đầy đủ các chức năng như quản lý sinh viên Off-chain, lưu trữ bằng chứng On-chain, xác thực tức thời qua mã QR và tự động xuất phôi PDF trong cùng một giao diện duy nhất.

Từ đó, đề tài có cơ sở triển khai theo hướng xây dựng hệ thống quản lý và xác thực chứng chỉ đào tạo, tập trung vào các chức năng cốt lõi và phù hợp với phạm vi khóa luận.

2.4.2 Định hướng nghiên cứu của đề tài

Trên cơ sở các khoảng trống trên, đề tài được định hướng xây dựng hệ thống quản lý chứng chỉ tại Trường Đại học Kiên Giang gồm:

1. Sử dụng SHA-256 làm thuật toán chính để tạo mã định danh và bảo vệ tính toàn vẹn cho dữ liệu chứng chỉ.
2. Sử dụng Golang (Gin-Gonic) làm nền tảng Backend để quản lý các node API và trao đổi dữ liệu trong hệ thống tích hợp.
3. Sử dụng SQLite cho việc lưu trữ thông tin sinh viên và hồ sơ chứng chỉ Off-chain để tối ưu hiệu suất và chi phí.
4. Sử dụng Smart Contract (Solidity) trên mạng Ethereum Sepolia để lưu trữ vĩnh viễn các bằng chứng xác thực On-chain.
5. Thiết kế hệ thống theo hướng Hybrid Architecture, tách biệt khối xử lý nghiệp vụ nội bộ và khối xác thực chuỗi khối để thuận tiện cho vận hành và bảo trì.
6. Giới hạn phạm vi ở việc quản lý và cấp phát các chứng chỉ đào tạo trong phạm vi Trường Đại học Kiên Giang, không mở rộng sang các hệ thống liên kết bên ngoài.
7. Tập trung vào các chức năng: quản lý sinh viên, thiết lập điều kiện chứng chỉ, cấp phát chứng chỉ lên Blockchain, xuất phôi PDF tích hợp QR và xây dựng cổng tra cứu công khai.

Các nội dung như tích hợp chữ ký số nâng cao, hỗ trợ đa mạng lưới Blockchain (Multi-chain) hoặc các tính năng phân tích dữ liệu học tập có thể

được xem xét triển khai bổ sung nếu điều kiện thực hiện cho phép.

CHƯƠNG 3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1 Bảng thời gian và địa điểm nghiên cứu

Tuần	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện	Thời gian	Địa điểm
1	Nghiên cứu quy trình quản lý, cấp phát văn bằng thực tế tại Trường ĐHKG; tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công nghệ Blockchain và Smart Contract.	02/02/2022 6 08/02/2022 6	Khoa ĐHKG TT-TT,
2	Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Golang, cấu trúc mạng thử nghiệm Ethereum Sepolia và các thư viện tương tác Web3 (Ethers.js).	09/02/2022 6 15/02/2022 6	Khoa ĐHKG TT-TT,
3	Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể; thiết kế cơ sở dữ liệu (SQLite) và cấu trúc dữ liệu lưu trữ trên Hợp đồng thông minh.	16/02/2022 6 22/02/2022 6	Khoa ĐHKG TT-TT,
4	Tiến hành lập trình Hợp đồng thông minh (bằng Solidity) xử lý logic lưu trữ mã băm, phân quyền và triển khai thử nghiệm lên Sepolia Testnet.	23/02/2022 6 01/03/2022 6	Khoa ĐHKG TT-TT,
5	Xây dựng máy chủ trung tâm (Backend) bằng Golang, kết nối cơ sở dữ liệu SQLite và thiết kế các API quản lý sinh viên.	02/03/2022 6 08/03/2022 6	Khoa ĐHKG TT-TT,
6	Thiết kế giao diện người dùng (Frontend); tích hợp các thư viện xử lý xuất phôi bằng dạng file PDF và sinh mã QR định danh.	09/03/2022 6 15/03/2022 6	Khoa ĐHKG TT-TT,
7	Tích hợp hoàn chỉnh luồng dữ liệu giữa Frontend, Backend và Web3; hoàn thiện chức năng ký số, cấp phát và tra cứu văn bằng.	16/03/2022 6 22/03/2022 6	Khoa ĐHKG TT-TT,
8	Chạy thử nghiệm toàn bộ luồng nghiệp vụ của hệ thống; tiến hành gỡ lỗi (debug) và tối ưu hóa hiệu suất xử lý mã băm.	23/03/2022 6 29/03/2022 6	Khoa ĐHKG TT-TT,
9	Triển khai sử dụng thử nghiệm (đưa hệ thống lên môi trường Internet qua tunneling); ghi nhận kết quả và đánh giá mức độ ổn định.	30/03/2022 6 05/04/2022 6	Khoa ĐHKG TT-TT,
10	Viết báo cáo tổng kết đồ án và thiết kế	06/04/2022	Khoa TT-TT,

	Powerpoint chuẩn bị thuyết trình.	6 12/04/2022 6	- ĐHKG	
11	Hoàn thiện báo cáo tổng kết, chỉnh sửa hình thức và nội dung theo các góp ý từ giảng viên hướng dẫn.	13/04/2022 6 19/04/2022 6	Khoa - ĐHKG	TT-TT,
12	Kiểm tra lại các tài liệu liên quan, hệ thống demo và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi báo cáo bảo vệ khóa luận.	20/04/2022 6 26/04/2022 6	Khoa - ĐHKG	TT-TT,

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp/sơ cấp

Để có cơ sở vững chắc cho việc thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài sử dụng kết hợp cả hai phương pháp thu thập số liệu:

- Thu thập số liệu sơ cấp: Tiến hành khảo sát trực tiếp quy trình quản lý, cấp phát văn bằng truyền thống tại bộ phận đào tạo của nhà trường. Thu thập các biểu mẫu phôi bằng thực tế, quy định về mã số định danh, cấu trúc thông tin hiển thị trên văn bằng và những bất cập mà cán bộ quản lý đang gặp phải.
- Thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập và nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành, các báo cáo khoa học, đồ án trong nước và quốc tế về ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong giáo dục. Đồng thời, tra cứu các tài liệu kỹ thuật chính thức (Documentation) của ngôn ngữ Golang, mạng Ethereum, Solidity và bộ thư viện Ethers.js trên môi trường Internet

3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu

Quy trình xử lý số liệu của đề tài được thiết lập theo mô hình Hybrid (Lai), tập trung vào việc chuyển đổi dữ liệu nghiệp vụ thô thành các bằng chứng số có khả năng xác thực cao. Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc chuẩn hóa và xử lý nghiệp vụ Off-chain, trong đó máy chủ trung tâm được xây dựng trên ngôn ngữ Golang thực hiện tiếp nhận và kiểm tra các ràng buộc logic như tính duy nhất của số hiệu chứng chỉ và điều kiện hoàn thành khóa học của sinh viên. Dữ liệu sau khi làm sạch được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu SQLite, sử dụng cơ chế giao dịch (Transactions) để đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn nội bộ trước khi thực hiện các thao tác mật mã học tiếp theo.

Giai đoạn cốt lõi của phương pháp là mã hóa và xác thực On-chain, nơi hệ thống trích xuất thông tin định danh để tạo ra "dấu vân tay số" thông qua thuật toán hàm băm SHA-256. Mã băm này mang đặc tính duy nhất, giúp phát hiện mọi hành vi can thiệp trái phép vào dữ liệu gốc. Ngay sau khi khởi tạo, mã băm được gửi lên Hợp đồng thông minh (Smart Contract) trên mạng lưới Ethereum Sepolia để ghi nhận vĩnh viễn vào sổ cái phi tập trung. Việc lưu trữ này không chỉ đảm bảo tính bất biến của bằng chứng mà còn tối ưu hóa chi phí vận hành do chỉ lưu trữ mã Hash thay vì toàn bộ nội dung dữ liệu công kênh.

Cuối cùng, hệ thống thực hiện hậu xử lý và thiết lập cơ chế tra cứu công khai thông qua việc tích hợp mã băm và liên kết xác thực vào mã QR định danh. Thông tin được kết xuất tự động dưới dạng phôi chứng chỉ PDF, cho phép các bên liên quan như nhà tuyển dụng thực hiện quy trình đối soát ngược: quét mã QR để tái tạo mã băm và so khớp trực tiếp với dữ liệu gốc trên Blockchain. Sự trùng khớp giữa hai giá trị băm là minh chứng khẳng định tính nguyên bản và trạng thái hợp lệ của chứng chỉ, hoàn thiện một quy trình xử lý số liệu minh bạch, an toàn và khép kín.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

4.1 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

a. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc về công nghệ Blockchain, thuật toán hàm băm SHA-256, Hợp đồng thông minh và cơ chế xác thực dữ liệu phi tập trung. Lựa chọn và làm chủ bộ giải pháp công nghệ bao gồm: ngôn ngữ Golang (Framework Gin), hệ quản trị SQLite, ngôn ngữ Solidity và mạng thử nghiệm Ethereum Sepolia.

b. Kết quả dự kiến

- + Làm rõ nguyên lý bất biến: Hiểu rõ cách thức Blockchain bảo vệ dữ liệu thông qua các khối liên kết và cơ chế đồng thuận.
- + Làm chủ thuật toán SHA-256: Hiểu cơ chế tạo "dấu vân tay số" duy nhất cho chứng chỉ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối; chỉ cần thay đổi 1 bit dữ liệu, mã Hash sẽ thay đổi hoàn toàn.
- + Xác lập kiến trúc Hybrid: Trình bày được ưu điểm của việc kết hợp lưu trữ nghiệp vụ Off-chain (SQLite) và xác thực On-chain (Blockchain) để tối ưu chi phí Gas và tốc độ hệ thống.

Lựa chọn cấu hình công nghệ tối ưu:

- + Golang & Gin: Làm máy chủ trung tâm xử lý API hiệu năng cao, hỗ trợ xác thực JWT.
- + SQLite: Lưu trữ hồ sơ sinh viên và chứng chỉ nội bộ gọn nhẹ, không phụ thuộc thư viện.
- + Solidity: Phát triển Smart Contract quản lý vòng đời chứng chỉ (Cấp phát, xác thực, thu hồi).
- + Ethereum Sepolia: Mạng lưới thử nghiệm để triển khai thực tế.

4.2 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ KIẾN TRÚC MÁY CHỦ VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

a. Mục tiêu cụ thể

Thiết kế và hoàn thiện hệ thống Backend Monolith tích hợp, đảm bảo khả năng quản lý hồ sơ sinh viên, thiết lập các ràng buộc cấp phát và bảo mật phiên làm việc của quản trị viên.

b. Kết quả dự kiến

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu nội bộ: Cấu trúc bảng sinh_viens, van_bangs (chứng chỉ) và nguoi_dungs được thiết lập chuẩn hóa trong SQLite.

Hệ thống API hoạt động ổn định:

- + Xây dựng thành công các Endpoint xử lý CRUD sinh viên và chứng chỉ.
- + Triển khai cơ chế bảo mật JWT cho các tác vụ quản trị, phân quyền rõ ràng giữa Admin và Staff.

Ràng buộc nghiệp vụ tự động: Hệ thống tự động kiểm tra nợ chứng chỉ điều kiện trước khi cho phép cấp phát chứng chỉ tốt nghiệp.

Đóng gói siêu nhẹ: Biên dịch thành công binary chạy độc lập (qlvb_server), sẵn sàng triển khai trên Docker hoặc các nền tảng Cloud như Render.

4.3 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ TRIỂN KHAI SMART CONTRACT

a. Mục tiêu cụ thể

Lập trình, biên dịch và triển khai thành công Hợp đồng thông minh DiplomaRegistry lên mạng lưới Blockchain để lưu trữ bằng chứng xác thực vĩnh viễn.

b. Kết quả dự kiến

Triển khai On-chain thành công: Hợp đồng thông minh được ghi nhận tại một địa chỉ cố định trên mạng Sepolia.

Thực thi hàm cấp phát (Issue): Lưu trữ thành công mã băm SHA-256 cùng các thông tin định danh của chứng chỉ lên Blockchain .

Cơ chế xác thực (Verify): Hàm tra cứu trả về kết quả chính xác về trạng thái hiệu lực, người phát hành và thời gian cấp phát .

Tính năng thu hồi (Revoke): Cho phép hủy bỏ hiệu lực của mã băm trên chuỗi khối trong trường hợp phát hiện sai sót, đảm bảo tính minh bạch .

4.4 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ XUẤT BẢN VÀ XÁC THỰC QUA MÃ QR

a. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng giao diện Dashboard trực quan, tự động hóa quy trình kết xuất chứng chỉ PDF và thiết lập cổng tra cứu công khai tích hợp mã QR..

b. Kết quả dự kiến

Số hóa phôi chứng chỉ: Tự động tạo tệp PDF có đầy đủ thông tin sinh viên, mã băm SHA-256 và bằng chứng giao dịch Blockchain (TxHash).

Tích hợp QR Code: Mỗi chứng chỉ chứa một mã QR duy nhất dẫn trực tiếp đến trang xác thực công khai.

Cổng tra cứu Public: Người dùng hoặc nhà tuyển dụng có thể truy cập cổng tra cứu mà không cần đăng nhập, quét mã QR để nhận kết quả xác thực tức thời từ Blockchain.

Hiển thị 3D hiện đại: Giao diện Dashboard và trang đăng nhập sử dụng Spline 3D, tạo trải nghiệm người dùng Web3 chuyên nghiệp.

4.5 KẾT QUẢ DỰ KIẾN VỀ KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

a. Mục tiêu cụ thể

Kiểm thử toàn diện vòng đời của một chứng chỉ: từ khâu nhập liệu, tạo mã băm, ghi lên chuỗi khối đến khi xác thực thực tế..

b. Kết quả dự kiến

Kiểm thử kịch bản giả mạo: * Thử nghiệm thay đổi nội dung tệp PDF chứng chỉ; hệ thống phải phát hiện và thông báo "Mã băm không khớp

- Chứng chỉ giả mạo" với tỷ lệ chính xác 100%.

Đánh giá hiệu suất:

- + Thời gian tạo mã băm và ký giao dịch: < 2 giây.
- + Thời gian xác thực chứng chỉ từ mã QR: < 1 giây.

Các chỉ số mục tiêu đạt được:

- + Tỷ lệ cấp phát chứng chỉ lên Blockchain thành công: 100%.
- + Tỷ lệ tra cứu và phản hồi thông tin chính xác: 100%.
- + Khả năng hoạt động ổn định khi có nhiều yêu cầu tra cứu cùng lúc.

4.6 THỜI GIAN DỰ KIẾN

Bảng 4.1 Thời gian dự kiến

STT	Công việc	Thời Gian											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nghiên cứu tổng quan và khảo sát												
2	Thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng Database SQLite và Backend Golang												
3	Lập trình Smart Contract (Solidity) và triển khai trên Sepolia Testnet												
4	Xây dựng giao diện Dashboard, tích hợp xuất PDF và mã QR												
5	Xây dựng công tra cứu Public, kiểm thử bảo mật và phát hiện giả mạo												
6	Đánh giá kết quả, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ												

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu tiếng Việt

1. Nông Văn Khánh (2025). "Nghiên cứu và ứng dụng Blockchain công khai để nâng cao tính minh bạch đối với sản phẩm chè tại Thái Nguyên".

II. Tài liệu tiếng Anh

2. Boudguiga, A., et al. (2017). "Towards a Blockchain-based architecture for managing diploma records".
3. Choudhary, J., Shende, A., Malve, S., & Dawle, D. (2024). "Application of Blockchain Technology in the Management of Legal Documents".
4. Cui, J., et al. (2019). "A Secure and Efficient Diploma Verification System Based on Blockchain".
5. Haber, S., & Stornetta, W. S. (1991). "How to time-stamp a digital document". *Journal of Cryptology*.
6. Lamport, L. (1979). "Constructing Digital Signatures from a One-Way Function".
7. Qardashov, R., & Ahmedli, J. (2025). "The Blockchain Technologies and Document Management in Library Environment".
8. Sharples, M., & Domingue, J. (2016). "The Blockchain and Kudos: A Distributed System for Educational Record, Award and Reputation".
9. Thanigesan, P., & Vinothiyalakshmi, P. (2025). "Advanced Blockchain-Enabled Electronic Document Management System with Integrated Verification Module: A Review".
10. Zheng, Z., et al. (2017). "An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends".